

Modelo Dinâmico usa-se derivadas

$\frac{dM}{dt}$ → taxa de variação instantânea do dinheiro por ano de tempo.

Modelo Simples

1. Modelo simples

$\frac{dM}{dt} = K - S \rightarrow$ (gasto mensal fixo). (ambos são constantes)

$\hookrightarrow$ entrada (salário) $\rightarrow$ se integrou.

1. Resolução: $\frac{dM}{dt} = K - S \Rightarrow dM = (K - S) dt \Rightarrow M(t) = (K - S)t + C$

$$M_{(t)} = M_0 + (K - S)t \quad \text{se } K > S \text{ o saldo cresce linearmente}$$

Modelo 2 (mais realista)

$\frac{dM}{dt} = K - r \cdot M$ é uma EDL de 1º ordem com duas formas de resolver.

a) método de factor integrante (mais directo) (multiplica por e^{xt})

$$\frac{dM}{dt} + rM = K$$

$$e^{rt} \cdot \frac{dM}{dt} + r \cdot e^{rt} \cdot M = K \cdot e^{rt} \Rightarrow \frac{d}{dt} (M \cdot e^{rt}) = K \cdot e^{rt}$$

(aplicando derivada de um produto)

↳ aplicando derivada de um produto

$$f(x) \cdot g(x) \Rightarrow \frac{d}{dx} [f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

$$M \cdot e^{rt} = \int K \cdot e^{rt} dt = \frac{K}{r} \cdot e^{rt} + C \Rightarrow M(t) = \frac{K}{r} \cdot \frac{e^{rt}}{e^{rt}} + \frac{C}{e^{rt}}$$

$$M(t) = \frac{K}{r} + C \cdot e^{-rt} \quad M(t) = \frac{K}{r} + (M_0 - \frac{K}{r}) e^{-rt}$$

b) Método de Separação

$$\frac{dM}{dt} = k - rM \Rightarrow \frac{dM}{k-rM} = dt \Rightarrow \int \frac{dM}{k-rM} = -\frac{1}{r} \ln|k-rM| + C$$

$$-\frac{1}{r} \ln |K-r.M| = t' + c \Rightarrow \ln |K-r.M| = -r.t + c' \text{ aplicar } e$$

$$K - r.M = c'' e^{-rt} \Rightarrow M(t) = \frac{K}{r} - \frac{c''}{r} e^{-rt}$$

$$M(t) = \frac{K}{r} + \left(M_0 - \frac{K}{r}\right) \cdot e^{-rt}$$

Modelos

- Analíticos $\Rightarrow$ têm uma solução analítica bem definida ex: $M(t) = K \cdot t + M_0$
- Numéricos $\Rightarrow$ Usam aproximação numérica.

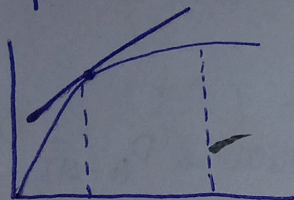
Exemplo do analítico

$$\textcircled{1} \frac{dN}{dt} = \alpha \cdot N \Rightarrow \textcircled{2} \frac{dN}{N} = \alpha \cdot dt \Rightarrow N = e^{\alpha t} \cdot e^c = N_0 \text{ por qnd } t=0 \Rightarrow N = c \cdot e^{\alpha t}$$

$$\textcircled{3} \int \frac{1}{N} dN = \alpha \cdot t + c \quad \boxed{N = N_0 \cdot e^{\alpha t}} \rightarrow \text{solução analítica } N(t=0) = N_0$$

$\rightarrow$ integridade $\rightarrow$ descreve um crescimento contínuo e suave

Exemplo do Numérico



$\Rightarrow$ a derivada $\frac{dN}{dt}$ pode ser aproximada por uma diferença finita

$$f'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

$$\frac{N(t + \Delta t) - N(t)}{\Delta t} = \alpha \cdot N(t) \rightarrow \frac{dN}{dt} = \alpha \cdot N$$

$$N(t + \Delta t) = \alpha \cdot N(t) \cdot \Delta t + N(t)$$

$$\boxed{N(t + \Delta t) = N(t) [\alpha \cdot \Delta t + 1]} \rightarrow \text{Solução numérica.}$$

Intuição $N(t)$ = dinheiro que a Bruma tem hoje ; α = taxa de crescimento por mês
ex: 10% ao mês ; Δt = mês

(método de euler é o mais simples na simulação).

Objetivo compreender o comportamento dos reservatórios fazer previsões da vazão de HC ao longo do tempo e testar opções para maximizar a recuperação da vazão de produção e recuperação final.

eqc. Diferenciais, parciais, não lineares

Saber identificar tipo de modelo

Linear $y = y_0 + kt$

Exponencial $y = y_0 \cdot e^{\alpha t}$

Logarítmico $\ln(p)$ aparece em integrações

Diffusão $\nabla^2 p$

- Depleção constante
- Decaimento de pressão
- Testes de poço
- Propagação de pressão

* Saber quando usar Euler

Ex: Sabendo que $\Delta t = 1$ dia, calcule $p(t + \Delta t)$ e' euler.

a) Modelo de declínio de pressão (reservatório fechado)

$$\frac{dp}{dt} = -\alpha P \rightarrow \text{a taxa de queda de } P \text{ é proporcional a } P \text{ atual.}$$

↳ a P diminui com o tempo

Solução analítica $\Rightarrow P(t) = P_i e^{-\alpha t}$

Solução numérica $\Rightarrow P_{(t+\Delta t)} = P_{(t)} \cdot [1 - \alpha \cdot \Delta t]$

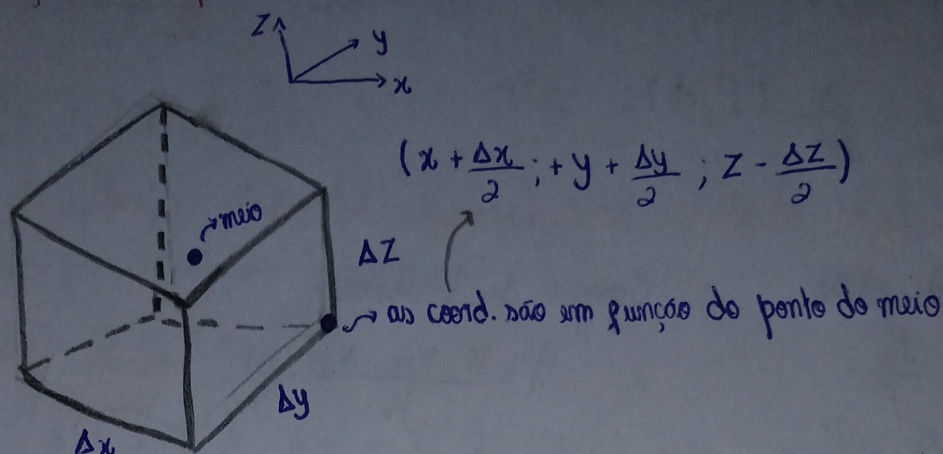
b) Modelo de armazenamento e compressibilidade

$$\frac{d(P \cdot V)}{dt} = 0 \quad \text{ou} \quad V \frac{dp}{dt} + P \frac{dV}{dt} = 0$$

Se o Volume dos poros variar com a pressão (resen. compressível)

$$\frac{dV}{V} = c_t \cdot dp \quad \text{subst. obtemos:} \quad \frac{dp}{dt} = - \frac{dV}{dt} \cdot P \cdot \frac{1}{V} \Rightarrow \frac{dp}{dt} =$$

Formulação das equações básicas do escoamento monofásico meios porosos



Solo princípio de conservação de massa: $(m_e - m_d) + m_{ext} = m_{acum}$

$$W = q \left[\frac{m^3}{s} \right] \times \rho \left[\frac{kg}{m^3} \right] = kg/s$$

W - vazão mássica, massa q passa ao longo do tempo.

$$\left[(W_{x-\frac{\Delta x}{2}} + W_{y-\frac{\Delta y}{2}} + W_{z-\frac{\Delta z}{2}}) \cdot \Delta t - (W_{x+\frac{\Delta x}{2}} + W_{y+\frac{\Delta y}{2}} + W_{z+\frac{\Delta z}{2}}) \cdot \Delta t \right] \cdot \rho_m \Delta t = m_{t+\Delta t} - m_t$$

Agora $W = q \times \rho = u \left[\frac{m}{s} \right] \cdot A \left[m^2 \right] \cdot \rho \left[\frac{kg}{m^3} \right]$

$$\left[(u_x \cdot A_x \cdot \rho)_{x-\frac{\Delta x}{2}} - (u_x \cdot A_x \cdot \rho)_{x+\frac{\Delta x}{2}} + (u_y \cdot A_y \cdot \rho)_{y-\frac{\Delta y}{2}} - (u_y \cdot A_y \cdot \rho)_{y+\frac{\Delta y}{2}} + (u_z \cdot A_z \cdot \rho)_{z-\frac{\Delta z}{2}} - (u_z \cdot A_z \cdot \rho)_{z+\frac{\Delta z}{2}} \right] \cdot \Delta t \cdot \alpha_c + q_m \cdot \Delta t = (\rho \times \Delta x \cdot \Delta y \cdot \Delta z \times \phi)_{t+\Delta t} - (\rho \times \Delta x \cdot \Delta y \cdot \Delta z \times \phi)_t$$

fator de convic. do volume

Volume bruto = V_b

$$- \left[\frac{(u_x \cdot A_x \cdot \rho)_{x+\frac{\Delta x}{2}} - (u_x \cdot A_x \cdot \rho)_{x-\frac{\Delta x}{2}}}{\Delta x \Delta y \Delta z} + \frac{(u_y \cdot A_y \cdot \rho)_{y+\frac{\Delta y}{2}} - (u_y \cdot A_y \cdot \rho)_{y-\frac{\Delta y}{2}}}{\Delta x \Delta y \Delta z} + \frac{(u_z \cdot A_z \cdot \rho)_{z+\frac{\Delta z}{2}} - (u_z \cdot A_z \cdot \rho)_{z-\frac{\Delta z}{2}}}{\Delta x \Delta y \Delta z} \right] \times \Delta t \cdot \alpha_c + \frac{q_m \cdot \Delta t}{V_b} = (\rho \cdot \phi)_{t+\Delta t} - (\rho \cdot \phi)_t$$

num prisma $A_x = \Delta y \Delta z$ e $A_y = \Delta x \Delta z$ e $A_z = \Delta x \Delta y$ e também dividindo por $\alpha_c \cdot \Delta t$ fica:

$$- \left[\frac{(u_x \cdot \rho)_{x+\frac{\Delta x}{2}} - (u_x \cdot \rho)_{x-\frac{\Delta x}{2}}}{\Delta x} + \frac{(u_y \cdot \rho)_{y+\frac{\Delta y}{2}} - (u_y \cdot \rho)_{y-\frac{\Delta y}{2}}}{\Delta y} + \frac{(u_z \cdot \rho)_{z+\frac{\Delta z}{2}} - (u_z \cdot \rho)_{z-\frac{\Delta z}{2}}}{\Delta z} \right] + \frac{q_m}{\alpha_c \cdot V_b} = \frac{1}{\alpha_c} \frac{(\rho \cdot \phi)_{t+\Delta t} - (\rho \cdot \phi)_t}{\Delta t}$$

$$-\frac{\partial}{\partial x}(u_x \cdot \rho) - \frac{\partial}{\partial y}(u_y \cdot \rho) - \frac{\partial}{\partial z}(u_z \cdot \rho) + \frac{q_m}{\alpha_c \cdot V_b} =$$

$$\frac{1}{\alpha_c} \cdot \frac{\partial}{\partial t} (\rho \cdot \Phi) \quad (1)$$

Vamos agora introduzir uma equação de estado e uma de transporte.

Equação de estado

$$B = \frac{\rho_{sc}}{\rho}$$

Equação de transporte

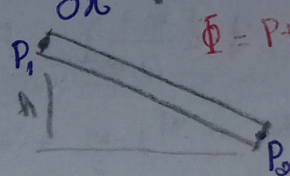
$$q = \frac{K \cdot K_{ro} \cdot A}{\mu} \cdot \frac{\partial P}{\partial x}$$

usamos pressão de poro simétrica ou horizontal

$$u = -\beta_c \cdot \frac{K}{\mu} \cdot \frac{\partial \Phi}{\partial x}$$

factor de correção

forma correta



$$\Phi = P + \rho g z$$

Substituindo (eq. estado e de transporte) em (1) onde $q_m = \alpha_c \cdot q \cdot \rho_{sc}$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\beta_c \cdot \frac{K_x \rho_{sc}}{\mu \cdot B} \cdot \frac{\partial \Phi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\beta_c \cdot \frac{K_y \rho_{sc}}{\mu \cdot B} \cdot \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\beta_c \cdot \frac{K_z \rho_{sc}}{\mu \cdot B} \cdot \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right) + \frac{\alpha_c \cdot q \cdot \rho_{sc}}{\alpha_c \cdot V_b} = \frac{1}{\alpha_c} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\rho_{sc}}{B} \cdot \Phi \right)$$

Eliminando ou fatorizando cai ρ_{sc} e α_c e multiplicando por V_b (a área volta)

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\beta_c \cdot \frac{K_x A_x}{\mu \cdot B} \cdot \frac{\partial \Phi}{\partial x} \right) \cdot \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \left(\beta_c \cdot \frac{K_y A_y}{\mu \cdot B} \cdot \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right) \cdot \Delta y + \frac{\partial}{\partial z} \left(\beta_c \cdot \frac{K_z A_z}{\mu \cdot B} \cdot \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right) \cdot \Delta z + q_{sc} = \frac{V_b}{\alpha_c} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\Phi}{B} \right)$$

equação de escoamento 3D monophasico em meios porosos.

1º e 2º fluido incompressível e D não varia com tempo.

Fluido: Água { - incompressível $\Rightarrow \rho = \text{const} \Rightarrow B=1$
 $\Rightarrow$ Se for ideal: $\mu = \text{const}$

Meio poroso: incompressível $\Rightarrow$ porosidade const.

→ Tarefa

Se meio anisotrópico { $A_x \neq A_y \neq A_z$ mas
 $A_x = \text{const}$ $A_y = \text{const}$ $A_z = \text{const}$
 Se o meio poroanísotropico { $K_x = K_y = K_z \neq$

1. Se o meio for uniforme $\lambda_x = \text{const}$ $\lambda_y = \text{const}$ $\lambda_z = \text{const}$

$$K_x \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + K_y \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + K_z \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} + q_{nc} = \frac{V_0}{\omega_0} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\Phi}{B} \right)$$

2. Se o meio for isotrópico $K_x = K_y = K_z$

$$C_x = C_y = C_z = C = \beta_c \frac{K \lambda}{\mu B}$$

$$C \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} \Delta x + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} \Delta y + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} \Delta z \right) + q_{nc} = \frac{V_0}{\omega_0} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\Phi}{B} \right)$$

Na equação principal, se ignorarmos os componentes gravitacionais, ou seja, desconsiderando horizontalmente: $\nabla \Phi = \nabla P$
↳ eliminação dos derivados parciais

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\beta_c \frac{K_x \lambda_x}{\mu B} \cdot \frac{\partial P}{\partial x} \right) \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \left(\beta_c \frac{K_y \lambda_y}{\mu B} \cdot \frac{\partial P}{\partial y} \right) \Delta y + \frac{\partial}{\partial z} \left(\beta_c \frac{K_z \lambda_z}{\mu B} \cdot \frac{\partial P}{\partial z} \right) \Delta z +$$

$$q_{nc} = \frac{V_0}{\omega_0} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\Phi}{B} \right)$$

Para fluidos incompressíveis $\rho = \text{const}$ $\mu = \text{const}$ (ideal) $B=1$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\beta_c \cdot K_x \lambda_x \frac{\partial P}{\partial x} \right) \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \left(\beta_c K_y \lambda_y \frac{\partial P}{\partial y} \right) \Delta y + \frac{\partial}{\partial z} \left(\beta_c K_z \lambda_z \frac{\partial P}{\partial z} \right) \Delta z +$$

$$\mu \cdot q_{nc} = \frac{V_0 \cdot \mu}{\omega_0} \cdot \frac{\partial}{\partial t} (\Phi) \quad \text{se o meio for incompressível } \frac{\partial}{\partial t} (\Phi) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\beta_c \cdot K_x \lambda_x \frac{\partial P}{\partial x} \right) \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \left(\beta_c K_y \lambda_y \frac{\partial P}{\partial y} \right) \Delta y + \frac{\partial}{\partial z} \left(\beta_c K_z \lambda_z \frac{\partial P}{\partial z} \right) \Delta z +$$

$$\mu \cdot q_{nc} = 0$$

Se o meio for homogêneo, mas anisotrópico.

$$\left(\beta_c K_x \lambda_x \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} \cdot \Delta x \right) + \beta_c K_y \lambda_y \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} \cdot \Delta y + \beta_c K_z \lambda_z \frac{\partial^2 P}{\partial z^2} \cdot \Delta z + \mu \cdot q_{nc} = 0$$

Se eu multiplicar por $\frac{1}{\beta_c \cdot V_0}$

$$\boxed{K_x \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + K_y \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} + K_z \frac{\partial^2 P}{\partial z^2} + \frac{\mu \cdot q_{nc}}{\beta_c \cdot V_0} = 0}$$

fluido incompressível
ideal

meio homogêneo uniforme
anisotrópico.

Supondo meio isotrópico : $K_x = K_y = K_z = K$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial z^2} + \frac{\mu q_{nc}}{K \cdot \beta_c \cdot V_b} = 0$$

$q_{nc} \begin{cases} > 0 & \text{injeção} \\ < 0 & \text{produção} \end{cases}$

Se não houver poço na vizinhança

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial z^2} = 0$$

$\Rightarrow$ Equação de Laplace. a distribuição de P num sistema representa fluido incompressível, num meio poroso incompressível, homogêneo, isotrópico e sem poços na vizinhança.

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} = C$$

representa escoamento de fluidos em meios porosos.
- há entrada de fluido dentro do meio
- a pressão resulta num perfil parabólico

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} = C$$

onde $C > 0$ * escoamento 1D : faz-se apenas numa única direção x
* escoamento horizontal ; pois $\nabla P = \nabla \Phi$
* fluido e meio incompressíveis : não há variações temporais.

Escrever a equação para as condições acima:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\beta_c \frac{K_x \cdot A_x}{\mu B} \frac{\partial P}{\partial x} \right) \Delta x + q_{nc} = 0 \Rightarrow \beta_c \frac{K A}{\mu} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} \cdot \Delta x + q_{nc} = 0 \quad \times \frac{\mu}{K \beta_c V_b}$$

* meio poroso homogêneo uniforme:

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\mu q_{nc}}{\beta_c K V_b} = 0$$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} = - \frac{\mu q_{nc}}{\beta_c K V_b}$$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} = C$$

por analogia $C = - \frac{\mu q_{nc}}{\beta_c K V_b}$ $C > 0 \Rightarrow q_{nc} < 0$

* Existe um produtor na vizinhança

Sim, a equação descreve o escoamento de um fluido incompressível num meio poroso incompressível, homogêneo; com um poço produtor na vizinhança que produz a uma vazão $q_{nc} = \frac{C \times \beta_c K V_b}{\mu}$

fluido semi-comprimível.

$$(1) \quad B = \frac{B^0}{[1 + c(P - P^0)]} \quad ; \text{ acima da pressão de saturação}$$

onde c = compressibilidade do fluido
constante pequena.

Na equação inicial a 1ª de todos mas com $\frac{\partial P}{\partial x}$

No lado direito

$$\frac{V_b}{\alpha_c} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\phi}{B} \right) = \frac{V_b}{\alpha_c} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \frac{\phi \cdot [1 + c(P - P^0)]}{B^0} \right\} \quad \text{supondo muito pequeno incompressível.}$$

$$\frac{V_b}{\alpha_c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\phi}{B} \right) = \frac{V_b \cdot \phi}{\alpha_c \cdot B^0} \cdot \frac{\partial}{\partial t} [1 + c(P - P^0)] = \frac{V_b \phi \cdot c}{\alpha_c \cdot B^0} \times \frac{\partial P}{\partial t}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\partial}{\partial t} (1) + \frac{\partial}{\partial t} [c \cdot (P - P^0)] = c \cdot \frac{\partial}{\partial t} (P - P^0) \\ &= c \cdot \left[\frac{\partial P}{\partial t} - \frac{\partial P^0}{\partial t} \right] \\ &= c \cdot \frac{\partial P}{\partial t} \quad \# \end{aligned}$$

Logo, a equação principal

$$(2) \quad \frac{\partial}{\partial x} \left(\beta_c \frac{k_x A_x}{\mu B} \frac{\partial P}{\partial x} \right) \cdot \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \left(\beta_c \frac{k_y A_y}{\mu B} \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cdot \Delta y + \frac{\partial}{\partial z} \left(\beta_c \frac{k_z A_z}{\mu B} \frac{\partial P}{\partial z} \right) \cdot \Delta z +$$

$$q_{nc} = \frac{V_b \phi \cdot c}{\alpha_c B^0} \cdot \frac{\partial P}{\partial t}$$

termo não geralmente está mais completa

Substituindo (1) em (2)

$$\frac{\partial}{\partial x} \left\{ \beta_c \frac{k_x A_x [1 + c(P - P^0)]}{\mu \cdot B^0} \cdot \frac{\partial P}{\partial x} \right\} \cdot \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \left\{ \beta_c \frac{k_y A_y [1 + c(P - P^0)]}{\mu B^0} \cdot \frac{\partial P}{\partial y} \right\} \cdot \Delta y +$$

$$\frac{\partial}{\partial z} \left\{ \beta_c \frac{k_z A_z [1 + c(P - P^0)]}{\mu B^0} \cdot \frac{\partial P}{\partial z} \right\} \cdot \Delta z + q_{nc} = \frac{V_b \phi \cdot c}{\alpha_c \cdot B^0} \times \frac{\partial P}{\partial t}$$

$$\text{agora } \frac{1}{\beta_c} \times \frac{B^0 \cdot \mu}{\beta_c}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left\{ k_x A_x [1 + c(P - P^0)] \cdot \frac{\partial P}{\partial x} \right\} \cdot \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \left\{ k_y A_y [1 + c(P - P^0)] \cdot \frac{\partial P}{\partial y} \right\} \cdot \Delta y +$$

$$\frac{\partial}{\partial z} \left\{ k_z A_z [1 + c(P - P^0)] \right\} \cdot \Delta z + \frac{B^0 \mu q_{nc}}{\beta_c} = \frac{V_b \phi \mu \cdot c}{\beta_c \alpha_c} \frac{\partial P}{\partial t}$$

$$\begin{aligned}
 & [1+c(P-P^0)] \times \frac{\partial}{\partial x} \left(\beta_c K_x A_x \frac{\partial P}{\partial x} \right) \cdot \Delta x + \beta_c K_x A_x \frac{\partial P}{\partial x} \cdot \frac{\partial}{\partial x} [1+c(P-P^0)] \cdot \Delta x \\
 & [1+c(P-P^0)] \times \frac{\partial}{\partial x} \left(\beta_c K_x A_x \frac{\partial P}{\partial x} \right) \Delta x + \beta_c K_x A_x \frac{\partial P}{\partial x} \cdot c \cdot \frac{\partial P}{\partial x} \cdot \Delta x \\
 & [1+c(P-P^0)] \times \frac{\partial}{\partial x} \left(\beta_c K_x A_x \frac{\partial P}{\partial x} \right) \Delta x + \beta_c K_x A_x \cdot \Delta x \cdot c \left(\frac{\partial P}{\partial x} \right)^2 \\
 & [1+c(P-P^0)] \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left(\beta_c K_x A_x \frac{\partial P}{\partial x} \right) \cdot \Delta x + \beta_c K_x A_x \cdot \Delta x \cdot c \left(\frac{\partial P}{\partial x} \right)^2 + [1+c(P-P^0)] \cdot \frac{\partial}{\partial y} \left(\beta_c K_y A_y \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cdot \Delta y \\
 & + \beta_c K_y A_y \cdot \Delta y \cdot c \left(\frac{\partial P}{\partial y} \right)^2 + [1+c(P-P^0)] \cdot \frac{\partial}{\partial z} \left(\beta_c K_z A_z \frac{\partial P}{\partial z} \right) \cdot \Delta z \\
 & + \beta_c K_z A_z \cdot \Delta z \cdot c \left(\frac{\partial P}{\partial z} \right)^2 + B^0 \mu q_{nc} = \frac{V_b \cdot \phi \cdot \mu \cdot c}{\alpha_c} \cdot \frac{\partial P}{\partial t}
 \end{aligned}$$

* Os gradientes de pressão são muito pequenos, logo $\beta_c K_x A_x \cdot \Delta x \cdot c \left(\frac{\partial P}{\partial x} \right)^2$ porque $c =$ muito pequeno $\times \left(\frac{\partial P}{\partial x} \right)^2$ muito pequeno.

$[1+c(P-P^0)] \approx 1$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\beta_c K_x A_x \frac{\partial P}{\partial x} \right) \cdot \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \left(\beta_c K_y A_y \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cdot \Delta y + \frac{\partial}{\partial z} \left(\beta_c K_z A_z \frac{\partial P}{\partial z} \right) \cdot \Delta z + B^0 \mu q_{nc} = \frac{V_b \cdot \phi \cdot \mu \cdot c}{\alpha_c} \cdot \frac{\partial P}{\partial t}$$

Se o meio for homogêneo uniformente anisotrópico

$$\beta_c K_x A_x \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} \cdot \Delta x + \beta_c K_y A_y \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} \cdot \Delta y + \beta_c K_z A_z \frac{\partial^2 P}{\partial z^2} \cdot \Delta z + B^0 \mu q_{nc} = \frac{V_b \cdot \phi \cdot \mu \cdot c}{\alpha_c} \cdot \frac{\partial P}{\partial t}$$

Se eu dividir por V_b

$$\beta_c K_x \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \beta_c K_y \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} + \beta_c K_z \frac{\partial^2 P}{\partial z^2} + \frac{B^0 \mu q_{nc}}{V_b} = \frac{\phi \cdot \mu \cdot c}{\alpha_c} \cdot \frac{\partial P}{\partial t}$$

Dividindo por β_c

$$K_x \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + K_y \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} + K_z \frac{\partial^2 P}{\partial z^2} + \frac{B^0 \mu q_{nc}}{\beta_c \cdot V_b} = \frac{\phi \cdot \mu \cdot c}{\beta_c \cdot \alpha_c} \cdot \frac{\partial P}{\partial t} \quad | \times \frac{1}{K}$$

Se o meio for isotrópico $K_x = K_y = K_z = K$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial z^2} + \frac{B^0 \mu q_{nc}}{K \beta_c \cdot V_b} = \frac{\phi \cdot \mu \cdot c}{K \cdot \beta_c \cdot \alpha_c} \cdot \frac{\partial P}{\partial t}$$

Se não haver nenhuma poço na vizinhança $q_{nc} = 0$

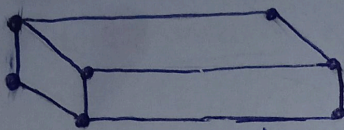
$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial z^2} = \frac{\phi \cdot \mu \cdot c}{K \beta_c \alpha_c} \cdot \frac{\partial P}{\partial t} \rightarrow \text{eq. da difusividade.}$$

Capítulo 2 - Aproximação de diferenças finitas para equações de escoamento monofásico.

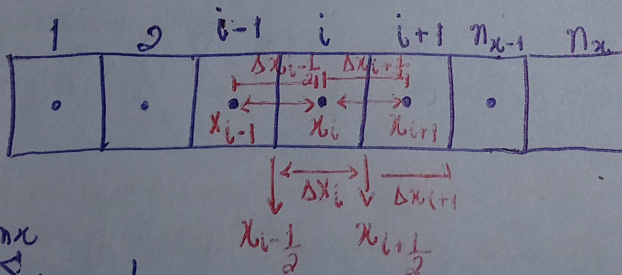
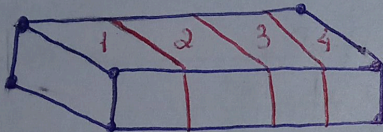
Discretização é o processo de converter derivadas contínuas em sistemas de equações algébricas.

Vamos usar diferenças finitas

Se formos simular um reservatório

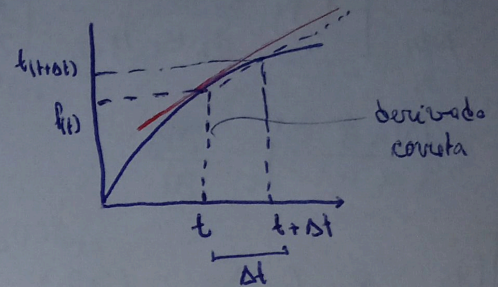


Para aplicar o método de discretização precisamos sobrepor uma malha sobre o reservatório (representar). Em questão, uma das malhas mais usadas é a de bloco centrado.



$$\sum_{i=1}^{n_x} \Delta x_i = L_x$$

→ comprimento do reservatório.



$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t} = \frac{df}{dt}$$

$$\frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t} \approx \frac{df}{dt}$$

aproximação progressiva com erro de ordem Δt

porque pela série de Taylor.

$$\frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t} = \frac{df(t)}{dt} + \frac{\Delta t}{2!} \cdot \frac{d^2 f(t)}{dt^2} + \frac{\Delta t^2}{3!} \frac{d^3 f(t)}{dt^3} + \dots$$

onde o erro é muito pequeno

$$\frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t} = \frac{df(t)}{dt} + \frac{\Delta t}{2!} \frac{d^2 f(t)}{dt^2} + \frac{\Delta t^2}{3!} \frac{d^3 f(t)}{dt^3} + \frac{\Delta t^3}{4!} \frac{d^4 f(t)}{dt^4} + \dots$$

na subtração (1) - (2)

Se a malha for muito pequena, o erro de ordem Δt pode ser desprezado.

$$(1) \quad f(t+\Delta t) = f(t) + \frac{\Delta t}{1!} \frac{df(t)}{dt} + \frac{\Delta t^2}{2!} \frac{d^2 f(t)}{dt^2} + \frac{\Delta t^3}{3!} \frac{d^3 f(t)}{dt^3} + \dots$$

$$(2) \quad f(t) = f(t) - \frac{\Delta t}{1!} \frac{df(t)}{dt} + \frac{\Delta t^2}{2!} \frac{d^2 f(t)}{dt^2} - \frac{\Delta t^3}{3!} \frac{d^3 f(t)}{dt^3} + \dots$$

Se a malha for muito pequena, o erro de ordem Δt^2 pode ser desprezado.

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\beta_c \frac{k_x A_x}{\mu_e B_e} \cdot \frac{\partial P}{\partial x} \right)_i \Delta x + q_{exci} = \left(\frac{V_b \phi_c}{\alpha_c B_e} \cdot \frac{\partial P}{\partial t} \right)_i \quad (1)$$

Vamos usar aproximação de diferença centrada para aproximar as derivadas espaciais

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\beta_c \frac{k_x A_x}{\mu_e B_e} \frac{\partial P}{\partial x} \right)_i = \frac{\left(\beta_c \frac{k_x A_x}{\mu_e B_e} \frac{\partial P}{\partial x} \right)_{i+\frac{1}{2}} - \left(\beta_c \frac{k_x A_x}{\mu_e B_e} \frac{\partial P}{\partial x} \right)_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta x_i}$$

Vamos substit. em (1)

$$\frac{1}{\Delta x_i} \left[\left(\beta_c \frac{k_x A_x}{\mu_e B_e} \right)_{i+\frac{1}{2}} \cdot \left(\frac{\partial P}{\partial x} \right)_{i+\frac{1}{2}} - \left(\beta_c \frac{k_x A_x}{\mu_e B_e} \right)_{i-\frac{1}{2}} \cdot \left(\frac{\partial P}{\partial x} \right)_{i-\frac{1}{2}} \right] \Delta x_i + q_{exci} =$$

$$\left(\frac{V_b \phi_c}{\alpha_c B_e} \right)_i \frac{\partial P_i}{\partial t}$$

$$\left[\left(\beta_c \frac{k_x A_x}{\mu_e B_e} \right)_{i+\frac{1}{2}} \left(\frac{\partial P}{\partial x} \right)_{i+\frac{1}{2}} - \left(\beta_c \frac{k_x A_x}{\mu_e B_e} \right)_{i-\frac{1}{2}} \left(\frac{\partial P}{\partial x} \right)_{i-\frac{1}{2}} + q_{exci} = \frac{V_b \phi_c}{\alpha_c B_e} \cdot \frac{\partial P_i}{\partial t} \right]$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial x} \right)_{i+\frac{1}{2}} = \frac{P_{i+1} - P_i}{\Delta x_{i+\frac{1}{2}}} \quad \text{e} \quad \left(\frac{\partial P}{\partial x} \right)_{i-\frac{1}{2}} = \frac{P_i - P_{i-1}}{\Delta x_{i-\frac{1}{2}}}$$

subst.

$$\left(\beta_c \frac{k_x A_x}{\mu_e B_e \cdot \Delta x} \right)_{i+\frac{1}{2}} (P_{i+1} - P_i) - \left(\beta_c \frac{k_x A_x}{\mu_e B_e \cdot \Delta x} \right)_{i-\frac{1}{2}} (P_i - P_{i-1}) + q_{exci} = \frac{V_b \phi_c}{\alpha_c B_e} \frac{\partial P_i}{\partial t}$$

Infelizmente a aproximação de diferença centrada resulta em "instabilidade numérica" quando aplica a derivada temporal. Para esta razão vamos aplicar aproximação progressiva/regressiva para as derivadas temporais.

$$T_{i+\frac{1}{2}} = \left(\beta_c \frac{k_x A_x}{\mu_e B_e \Delta x} \right)_{i+\frac{1}{2}} \Rightarrow \text{Transmissibilidade (nomeamos)}$$

$$T_{exci+\frac{1}{2}} \cdot (P_{i+1} - P_i) - T_{exci-\frac{1}{2}} (P_i - P_{i-1}) + q_{exci} = \left(\frac{V_b \phi_c}{\alpha_c B_e} \right) \frac{\partial P_i}{\partial t}$$

P₀
5913,14

5913,14

P₅

P₀
5913,14

P₁

Aproximação Regressiva

$$\frac{\partial P_i}{\partial t} = \frac{P_i^{n+1} - P_i^n}{\Delta t} \quad \text{onde } n \text{ é o tempo de base}$$

Aprox. regressiva

$$\frac{\partial P_i}{\partial t} = \frac{P_i^{n+1} - P_i^n}{\Delta t} \quad \text{onde } n+1 \text{ é o tempo de base}$$

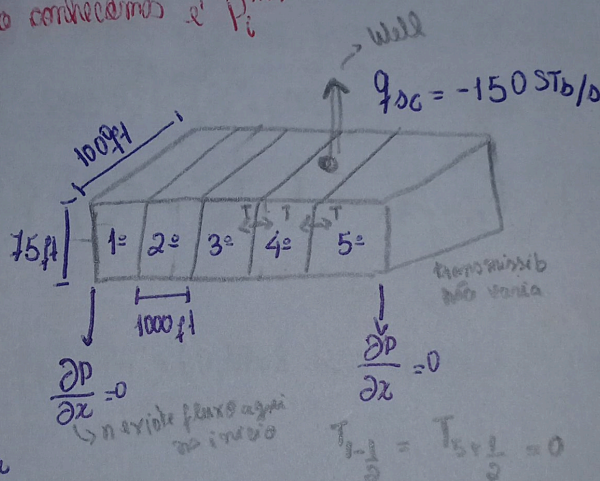
Base: $T_{ex, i+\frac{1}{2}}^n (P_{i+1}^n - P_i^n) - T_{ex, i-\frac{1}{2}}^n (P_i^n - P_{i-1}^n) + q_{esc, i} = \frac{V_b \cdot \phi \cdot C}{\alpha_c B_e^0 \Delta t} (P_i^{n+1} - P_i^n)$

Base: $T_{ex, i+\frac{1}{2}}^n (P_{i+1}^{n+1} - P_i^{n+1}) - T_{ex, i-\frac{1}{2}}^n (P_i^{n+1} - P_{i-1}^{n+1}) + q_{esc, i} = \frac{V_b \cdot \phi \cdot C}{\alpha_c B_e^0 \Delta t} (P_i^{n+1} - P_i^n)$

único termo que não conhecemos é P_i^{n+1}

Exemplo:

Det. a distribuição de pressão dos reservatórios 30 dias usando um reservatório de tempo $\Delta t = 10$ dias.



$$P_i = 6000 \text{ Psia}$$

$$B_e = 1 \text{ RB}$$

$$C_e = 3.5 \cdot 10^{-6} \text{ 1/Psia}$$

$$K_x = 15 \text{ md}$$

$$\phi = 18\%$$

$$\mu_c = 10 \text{ cp}$$

Formulação explícita

$$P_i^{n+1} = P_i^n + \left(\frac{\alpha_c \cdot B_e^0 \cdot \Delta t}{V_b \cdot \phi \cdot C_e} \right) \cdot q_{esc, i} + \left(\frac{\alpha_c \cdot B_e^0 \cdot \Delta t}{V_b \cdot \phi \cdot C_e} \right) \times \left[T_{ex, i+\frac{1}{2}}^n \cdot P_{i+1}^n - (T_{ex, i+\frac{1}{2}}^n + T_{ex, i-\frac{1}{2}}^n) \cdot P_i^n + T_{ex, i-\frac{1}{2}}^n \cdot P_{i-1}^n \right]$$

Podemos calcular as constantes por

$$\frac{\alpha_c \cdot B_e^0 \cdot \Delta t}{V_b \cdot \phi \cdot C_e} = \frac{5.615 \times 1 \times 10}{75 \cdot 10^6 \times 0.18 \times 3.5 \cdot 10^{-6}} = 1.18836$$

$$T_{i+\frac{1}{2}} = \left(\beta_c \frac{K_x A_x}{\mu_c \cdot B_e \cdot \Delta x} \right) = \left(1.127 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{15 \cdot 10^3 \cdot 15}{10 \times 1 \times 100} \right)$$

Para o bloco 1

$$T_{i+\frac{1}{2}} = 0.1268$$

$$P_1^{10} = 6000 + 1.18836 \cdot 0 + 1.18836 \times (0.1268 \cdot 6000 - (0.1268 + 0) \cdot 6000 + 0 \cdot P_0^n)$$

$$P_1^{10} = 6000 + 0 \cdot P_0^n$$

$$P_1^{10} = 6000 \text{ Psi}$$

$$P_2^{10} = 6000$$

$$P_3^{10} = 6000$$

$$P_4^{10} = 5822.93 \quad P_5^{10} = 6000$$

Nota: Uma EDP contém infinitas soluções, para encontrar uma única solução precisamos definir condições de contorno e condições iniciais

Exemplos podem ser

- gradiente da pressão definida $\frac{\partial P}{\partial x} = C$
 $\implies$ este inclui o caso de fluxo nulo onde $\frac{\partial P}{\partial x} = 0$
- Pressão definida P

no caso de fluxo nulo $T=0$

$$P_1^{10} = 6000 \text{ Psi}$$

$$P_1^{20} = P_1^{10}$$

$$P_1^{30} = P_1^{20}$$

$n = 5$ blocos

bloco 3 $q_{sc} = -150 \text{ STB/d}$

$$C = \frac{\alpha_c B_e \Delta t}{V_b \phi c}$$

$$q_i = q_{sc}$$

$$T_1 = T_{i+\frac{1}{2}}$$

$$T_2 = T_{i-\frac{1}{2}}$$

$$P_i^{n+1} = P_i^n + C \cdot q_i + C [T_1 \cdot P_{i+1}^n - (T_1 + T_2) \cdot P_i^n + T_2 \cdot P_{i-1}^n]$$

Armação para dos pontos e as
condições logo T_{∞} constantes

$$T_{i+\frac{1}{2}} = \left(\beta_c \cdot \frac{k_x A_x}{\mu_c B_c \Delta x} \right) = \left(1,127 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{75 \cdot 10^3 \cdot 15}{10 \cdot 1 \times 1000} \right) = 0,1268$$

$$C = \frac{\alpha_c \cdot B_c \cdot \Delta t}{V_b \cdot \phi \cdot C_c} = \frac{5,615 \times 1 \times 10}{75 \cdot 10^6 \times 0,18 \times 3,5 \cdot 10^3} = 1,18836$$

$$P_i^{n+1} = P_i^n + \left(\frac{\alpha_c \cdot B_c \cdot \Delta t}{V_b \cdot \phi \cdot C_c} \right) \cdot q_{bc,i} + \left(\frac{\alpha_c \cdot B_c \cdot \Delta t}{V_b \cdot \phi \cdot C_c} \right) \cdot \left[T_{x_{i+\frac{1}{2}}}^n \cdot P_{i+1}^n - (T_{x_{i+\frac{1}{2}}}^n + T_{x_{i-\frac{1}{2}}}^n) \cdot P_i^n + T_{x_{i-\frac{1}{2}}}^n \cdot P_{i-1}^n \right]$$

Jornada $n=5$ em $\Delta t=10$ logo, $t=10$, $t=20$, $t=30$ em $q_4 = -150$ STb/d

$$P_1^{10} = 6000 + 1,18836 \cdot 0 + 1,18836 \times (0,1268 \cdot 6000 - (0,1268 + 0) \cdot 6000 + 0 \cdot P_0^n)$$

$$P_1^{10} = 6000 \text{ Psi}$$

$$P_3^{10} = 6000 \text{ Psi}$$

$$P_5^{10} = 6000 \text{ Psi}$$

Para P_1, P_2, P_3 e P_5 são iguais

mas em P_4 temos q_{bc} então diferente

$$P_2^{10} = 6000 \text{ Psi}$$

$$P_4^{10} = 5822,93 \text{ Psi}$$

Para P_n^{20}

$$P_1^{20} = 6000 + 1,18836 \cdot 0 + 1,18836 \times (0,1268 \cdot 6000 - (0,1268 + 0,1268) \cdot 6000 + 0,1268 \cdot 6000)$$

$$P_1^{20} = 6000 \text{ Psi}$$

$$P_2^{20} = 6000 + C \cdot 0 + C [T \cdot P_3^{10} - 0,2536 \cdot P_2^{10} + T \cdot P_1^{10}]$$

$$P_2^{20} = 6000 + 1,18836 \cdot 0 + 1,18836 [0,1268 \cdot 6000 - (0,2536) \cdot 6000 + 0,1268 \cdot 6000]$$

$$P_2^{20} = 6000$$

$$P_3^{20} = 6000 + C \cdot 0 + C [T \cdot P_4^{10} - 0,2536 \cdot P_3^{10} + T \cdot P_2^{10}]$$

$$P_3^{20} = 6000 + 1,18836 \cdot 0 + 1,18836 [0,1268 \cdot 5822,93 - 0,2536 \cdot 6000 + 0,1268 \cdot 6000]$$

$$P_3^{20} = 5973,32$$

$$P_4^{20} = 6000 + C \cdot q_{bc} + C [T \cdot P_5^{10} - 0,2536 \cdot P_4^{10} + T \cdot P_3^{10}]$$

$$P_4^{20} = 6000 + 1,18836 \cdot (-150) + 1,18836 [0,1268 \cdot 6000 - 0,2536 \cdot 5822,93 + 0,1268 \cdot 6000]$$

$$P_4^{20} = 5875,109$$

$$P_6^{10}$$

$$P_5^{10}$$

$$P_4^{10}$$

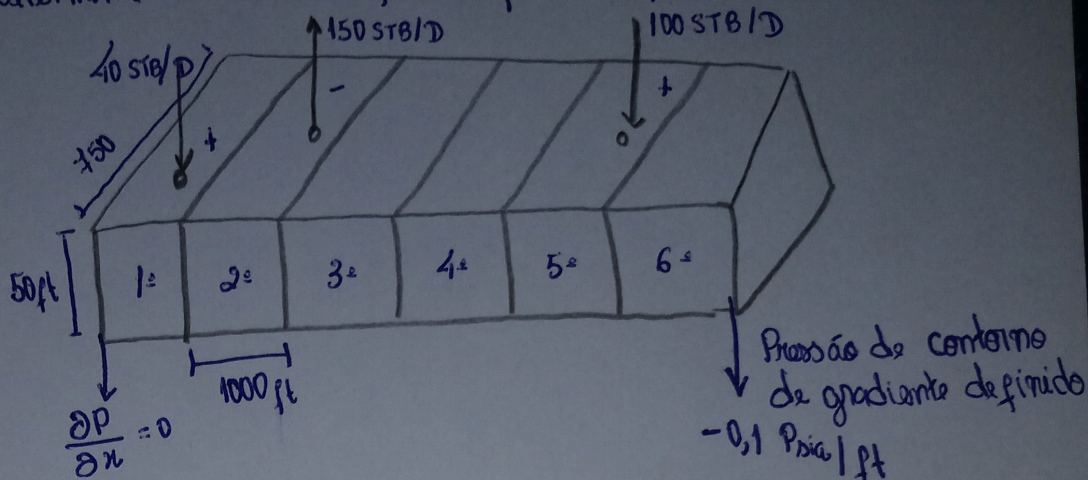
$$P_5^{20} = 6000 + 1,18836 \cdot 0 + 1,18836 [0,1268 \cdot 6000 - 0,2536 \cdot 6000 + 0,1268 \cdot 5822,93]$$

$$P_5^{20} = 5973,32$$

$H = 750 \text{ ft}$
 $L = 1000 \text{ ft}$ - compr.
 $Z = 50 \text{ ft}$

$K_z = 50 \text{ md}$
 $\phi = 27\%$
 $C_e = 1,6 \cdot 10^{-6} \text{ 1/psi}$
 $\mu_o = 30 \text{ cP}$
 $P_i = 4500 \text{ psia}$
 $B_o = 1 \text{ RB/STB}$
 $\Delta t = 10 \text{ dias}$

Determinar as distribuições de pressão após 30 dias.



$$P_i^{n+1} = P_i^n + \left(\frac{\alpha_c \cdot B_o \cdot \Delta t}{V_b \cdot \phi \cdot C_L} \right) \times q_{LDC} + \left(\frac{\alpha_c \cdot B_o \cdot \Delta t}{V_b \cdot \phi \cdot C_L} \right) \times \left[T_{L_{i+1/2}}^n \times P_{i+1}^n - (T_{L_{i+1/2}}^n + T_{L_{i-1/2}}^n) P_i^n + T_{L_{i-1/2}}^n \times P_{i-1}^n \right]$$

$$\frac{\alpha_c \cdot B_o \cdot \Delta t}{V_b \cdot \phi \cdot C_L} = \frac{5,615 \times 1 \times 10}{1000 \times 50 \times 750 \times 0,27 \times 1,6 \cdot 10^{-6}} = 3,46605 = C$$

$$T^n = \left(\frac{B_o \cdot K_z \cdot A_x}{\mu \cdot B_o \cdot \Delta x} \right)^n = \frac{1,197 \cdot 10^{-3} \cdot 50 \times 50 \times 750}{30 \times 1 \times 1000} = 0,07044 = T$$

Considerações das condições de contorno

A esquerda temos fluxo nulo $\frac{\partial P}{\partial x} = 0$; $T_{L_{i+1/2}} = 0$

A direita temos $\frac{\partial P}{\partial x} = -0,1 \text{ psia/ft}$; $\frac{P_7 - P_6}{\Delta x} = -0,1 \text{ psia/ft}$; $P_7 = P_6 - 0,1 \cdot \Delta x$

$n=0$; $n+1=10$

Bloco 1

$$P_1^{10} = P_1^0 + C \cdot q_{DC} + C \times \left[T_{L_{1+1/2}}^0 \cdot P_2^0 - (T_{L_{1+1/2}}^0 + T_{L_{1-1/2}}^0) \cdot P_1^0 + T_{L_{1-1/2}}^0 \cdot P_0^0 \right]$$

$$P_1^{10} = 4500 + 3,46605 \cdot 40 + 3,46605 \times [0,07044 \cdot 4500 - ($$